UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS

Laboratorio 6

Visualización de datos IoT con MQTT, Mosquitto y React

Asignatura: Programación de Artefactos

Estudiante: Alejandro Vásquez · Carné: 00081320

Fecha: 16 de octubre de 2026

Objetivo

Obtener mediciones de temperatura, humedad e iluminación con un ESP32 y enviarlas mediante MQTT para mostrarlas en un dashboard desarrollado con React.

Desarrollo realizado

Se conectó el módulo DHT11 al GPIO 4 del ESP32 y una fotoresistencia LDR al GPIO 32 mediante un divisor de voltaje. Para las pruebas se utilizó la resistencia disponible en el laboratorio, indicada como de aproximadamente 5 kΩ. Se programó el ESP32 desde Arduino IDE y se verificaron las lecturas de los sensores con el Monitor Serial.

También se ejecutó Eclipse Mosquitto en Docker y se abrió el dashboard ClimaLab en React. Las capturas del dashboard muestran temperatura, humedad, iluminación, condición estimada y el historial de las últimas cinco temperaturas.

Enlace al código en GitHub

Repositorio personal, carpeta Taller: PENDIENTE DE AGREGAR ENLACE

Esta sección se completará con la URL del repositorio donde se haya publicado el código del ESP32.

1. Lecturas de los sensores

El Monitor Serial muestra registros obtenidos del ESP32 físico. En la captura aparecen lecturas con valores cercanos a 29.8 °C y 68 % de humedad, además de cambios de iluminación detectados por la LDR.

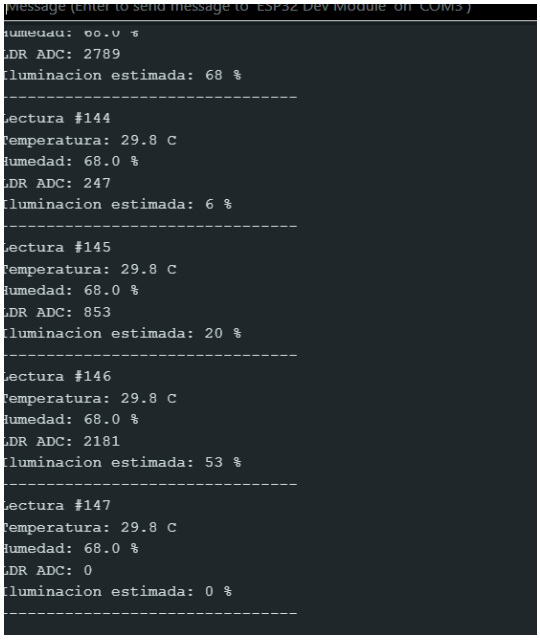


Figura 1. Lecturas en el Monitor Serial.

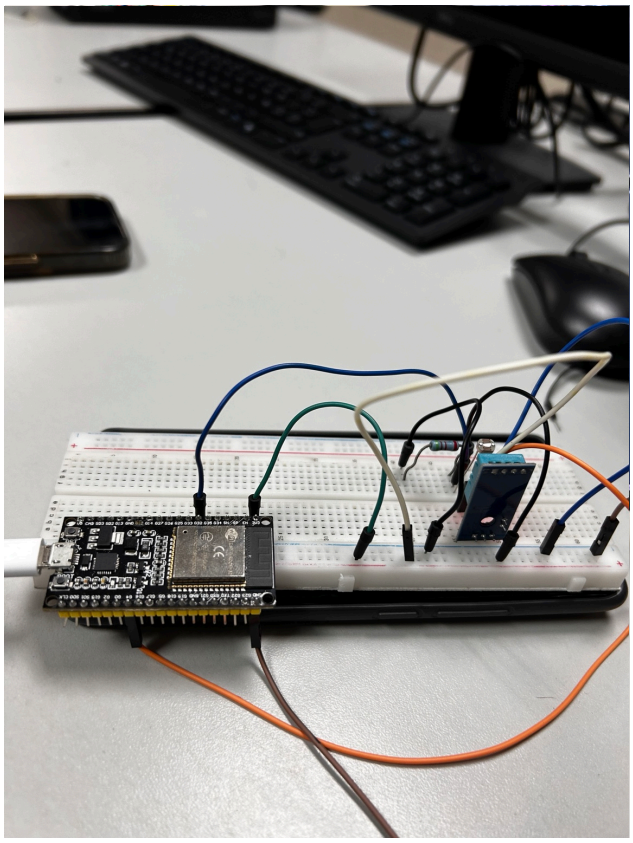


Figura 2. Montaje físico del ESP32 y sensores.

Observaciones de la prueba

El DHT11 registró temperatura y humedad de forma estable. El valor analógico de la LDR presentó variaciones amplias, por lo que conviene revisar los contactos del divisor de voltaje si se necesita una medición de iluminación más estable.

Nota para la entrega: esta captura contiene cuatro lecturas completas visibles. La guía solicita una imagen con cinco lecturas consecutivas; conviene reemplazarla antes de entregar.

2. Visualización de las mediciones en React

Las siguientes capturas corresponden al dashboard ClimaLab abierto en localhost:5173. Se observan los valores de temperatura, humedad e iluminación y su representación en la gráfica de cinco mediciones recientes.

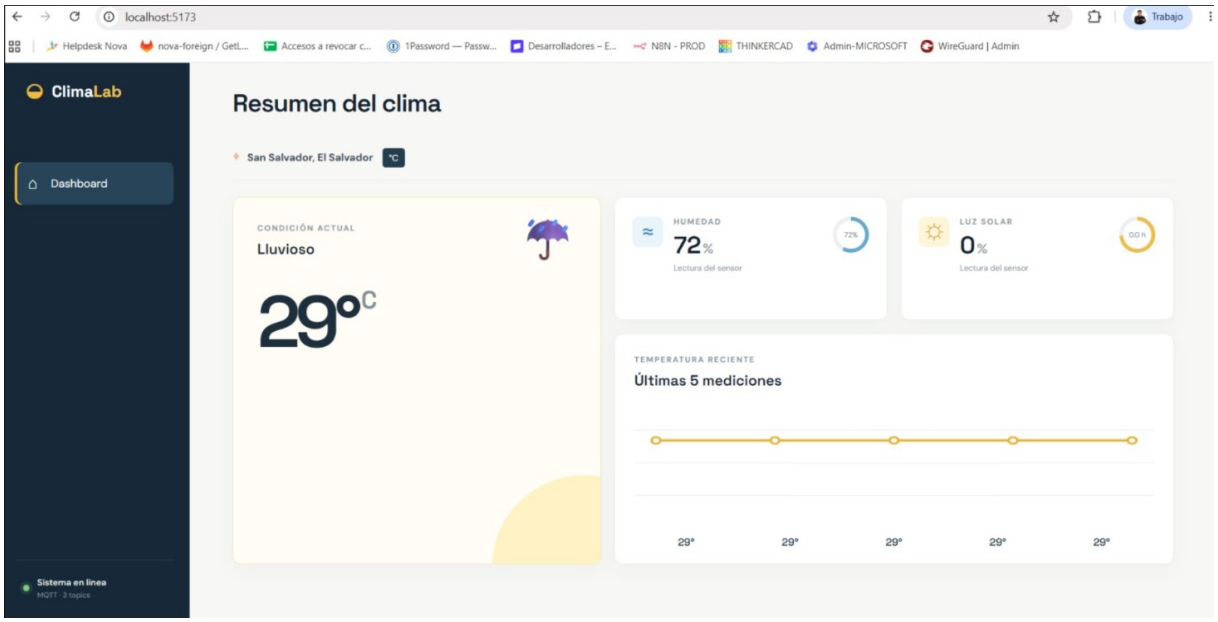


Figura 3. Dashboard mostrando 29 °C, 72 % de humedad y 0 % de luz.



Figura 4. Dashboard mostrando 29 °C, 73 % de humedad y 45 % de luz.

Conclusiones

En el laboratorio se logró leer la temperatura, la humedad y la iluminación usando los sensores conectados al ESP32. También se utilizó Mosquitto y se mostró la información en la interfaz React. La LDR presentó variaciones fuertes en algunas lecturas, pero permitió observar cambios en el valor analógico.

Antes de la entrega se debe agregar el enlace al repositorio y actualizar la captura del Monitor Serial para que se vean cinco lecturas completas. Las imágenes del dashboard, por sí solas, no permiten comprobar el origen de cada mensaje MQTT.